

ĐẠI HỌC PHENIKAA
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
MÔN: KỸ THUẬT PHẦN MỀM

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SIÊU THỊ TIỆN ÍCH

Giảng viên hướng dẫn: Vũ Quang Dũng
Nhóm số: 2 Lớp: KTPM

STT	Họ và tên	MSSV
1	Phùng Xuân Đạt	24100354
2	Đỗ Đức Anh	24100371
3	Khuất Thị Ngọc Ánh	23010761

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	3
1.1. Đặt Vấn Đề.....	4
1.2. Mục Tiêu Đề Tài	4
1.3. Phạm Vi Đề Tài.....	5
Trong phạm vi.....	5
Ngoài phạm vi.....	5
1.4. Đối Tượng Sử Dụng.....	5
1.5. Phương Pháp Thực Hiện	6
1.6. Cấu Trúc Báo Cáo	6
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG (SRS)	7
2.1. Mô Tả Tổng Quát Hệ Thống.....	8
2.2. Yêu Cầu Chức Năng (Functional Requirements).....	8
2.3. Yêu Cầu Phi Chức Năng (Non-Functional Requirements)	9
2.4. Biểu Đồ Use Case.....	10
Use Case UC-01: Bán hàng / Lập hóa đơn	10
Use Case UC-02: Nhập hàng kho	11
Use Case UC-03: Đề xuất nhập hàng.....	11

Use Case UC-04: Duyệt đề xuất nhập hàng.....	11
Use Case UC-05: Thống kê doanh thu.....	12
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG (SDD)	12
3.1. Kiến Trúc Tổng Thể	13
3.2. Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu	14
3.3. Thiết Kế Giao Diện (UI Prototype)	16
3.4. Thiết Kế API (RESTful).....	17
3.5. Các Sơ Đồ UML.....	17
3.5.1. Class Diagram	18
3.5.2. Activity Diagram.....	18
3.5.3. Sequence Diagram	20
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT & LẬP TRÌNH.....	22
4.1. Môi Trường & Công Cụ Phát Triển	23
4.2. Cấu Trúc Thư Mục Dự Án	23
4.3. Các Kỹ Thuật Lập Trình Đặc Thù.....	23
Kỹ thuật 1: Giao dịch nguyên tử khi bán hàng (Transactional Stock Deduction) .	24
Kỹ thuật 2: Tái sử dụng Service giữa hai nghiệp vụ (DRY Principle)	24
Kỹ thuật 3: Truy vấn tự sinh bằng Spring Data JPA Query Method	24
Kỹ thuật 4: JOIN FETCH tránh lỗi Lazy Initialization	25
4.4. Giao Diện Hệ Thống	25
CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ HỆ THỐNG	26
5.1. Kế Hoạch Kiểm Thử	27
5.2. Các Ca Kiểm Thử (Test Cases)	27
5.3. Kết Quả Kiểm Thử	29
5.4. Kiểm Thử Hiệu Năng	29
CHƯƠNG 6: TRIỂN KHAI & HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.....	30
6.1. Yêu Cầu Môi Trường	31
6.2. Hướng Dẫn Cài Đặt & Chạy	31
6.3. Tài Khoản Demo	31
6.4. Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Chính.....	32
Chức năng: Bán hàng / Lập hóa đơn.....	32
Chức năng: Nhập hàng kho.....	32
Chức năng: Đề xuất & duyệt nhập hàng	32
Chức năng: Xem báo cáo doanh thu	32
CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN	33

7.1. Kết Quả Đạt Được.....	34
7.2. Hạn Chế & Khó Khăn	34
7.3. Hướng Phát Triển	35
TÀI LIỆU THAM KHẢO	35

Thành viên	Vai trò	Nhiệm vụ chính	Đóng góp (%)
Phùng Xuân Đạt	Thành Viên	Code chính, vẽ ERD,UML.USECASE	35%
Đỗ Đức Anh	Thành viên	Báo cáo	30%
Khuất Thị Ngọc Ánh	Thành viên	Báo cáo , Làm slide	35%

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1: Kiến trúc tổng thể hệ thống (3-Layer Architecture)

Hình 3.2: Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)

Hình 3.3: Sơ đồ Use Case tổng quát

Hình 3.4: Class Diagram (Domain Model)

Hình 3.5: Activity Diagram - Quy trình Bán hàng

Hình 3.6: Activity Diagram - Duyệt đề xuất nhập hàng

Hình 3.7: Sequence Diagram - Đăng nhập hệ thống

Hình 3.8: Sequence Diagram - Bán hàng (lập hóa đơn)

Hình 3.9: Sequence Diagram - Duyệt đề xuất nhập hàng

Hình 4.1: Giao diện đăng nhập hệ thống

Hình 4.2: Giao diện Báo cáo doanh thu

Hình 4.3: Giao diện Quản lý kho hàng (trang Admin)

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Danh sách vai trò người dùng

Bảng 2.2: Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Bảng 2.3: Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

Bảng 3.1: Mô tả bảng dữ liệu users

Bảng 3.2: Mô tả bảng dữ liệu products

Bảng 3.3: Mô tả bảng dữ liệu invoices / invoice_details

Bảng 3.4: Danh sách API chính của hệ thống

Bảng 4.1: Môi trường và công cụ phát triển

Bảng 5.1: Phân loại kiểm thử

Bảng 5.2: Danh sách test case

Bảng 5.3: Tổng kết kết quả kiểm thử

Bảng 6.1: Tài khoản demo

Bảng 7.1: Đối chiếu mục tiêu và kết quả đạt được

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Đặt Vấn Đề

Tại các cửa hàng, siêu thị mini và tạp hóa quy mô vừa và nhỏ ở Việt Nam, hoạt động bán hàng, quản lý kho và ghi chép hóa đơn vẫn còn được thực hiện thủ công bằng sổ sách giấy hoặc bảng tính Excel rời rạc. Cách làm này dẫn đến nhiều bất tiện: nhân viên phải tự cộng trừ tồn kho bằng tay sau mỗi lượt bán hoặc nhập hàng nên dễ nhầm lẫn số liệu; chủ cửa hàng không có cái nhìn tức thời về doanh thu theo ngày/tháng; việc tìm kiếm một hóa đơn cũ hoặc kiểm tra tồn kho của một mặt hàng cụ thể tốn nhiều thời gian tra cứu thủ công.

Bên cạnh đó, khi quy mô cửa hàng mở rộng và có nhiều nhân viên cùng tham gia vận hành, chủ cửa hàng gặp khó khăn trong việc phân công trách nhiệm quản lý rõ ràng cho từng nhân viên đối với từng nhóm mặt hàng, cũng như thiếu một kênh chính thức để nhân viên đề xuất nhập thêm hàng khi phát hiện sắp hết hàng mà không cần trao đổi trực tiếp hoặc qua tin nhắn không chính thức.

Xuất phát từ thực tế trên, nhóm đề xuất xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý bán hàng dạng POS (Point of Sale) chạy trên nền web, cho phép tự động hóa toàn bộ quy trình bán hàng - nhập hàng - quản lý tồn kho - thống kê doanh thu, đồng thời hỗ trợ phân quyền rõ ràng giữa Quản trị viên và Nhân viên để phù hợp với mô hình vận hành thực tế của một siêu thị nhỏ.

1.2. Mục Tiêu Đề Tài

Đề tài đặt ra các mục tiêu cụ thể sau:

- Xây dựng hệ thống quản lý bán hàng đáp ứng đầy đủ 8 nhóm chức năng nghiệp vụ chính: quản lý sản phẩm, danh mục, nhà cung cấp, khách hàng, nhân viên, bán hàng, nhập hàng và báo cáo thống kê.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ (MySQL) với 11 thực thể, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu thông qua ràng buộc khóa ngoại và giao dịch (transaction).
- Tích hợp cơ chế tự động cập nhật tồn kho: hệ thống tự động trừ tồn kho khi phát sinh hóa đơn bán hàng và tự động cộng tồn kho khi có phiếu nhập hàng hoặc đề xuất nhập hàng được phê duyệt.

- Xây dựng cơ chế phân quyền 2 cấp (Quản trị viên / Nhân viên), trong đó nhân viên có thể được phân công quản lý riêng một số danh mục sản phẩm và gửi đề xuất nhập hàng cho quản trị viên phê duyệt.
- Cung cấp module thống kê doanh thu theo ngày/tuần/tháng, thống kê sản phẩm bán chạy và cảnh báo tồn kho thấp, hỗ trợ người quản lý ra quyết định kịp thời.

1.3. Phạm Vi Đề Tài

Trong phạm vi

- Hệ thống phục vụ 2 vai trò người dùng: Quản trị viên (Admin) và Nhân viên (Staff).
- Hỗ trợ các nghiệp vụ: đăng nhập/phân quyền; quản lý sản phẩm - danh mục - nhà cung cấp - khách hàng - nhân viên; bán hàng và lập hóa đơn; nhập hàng kho; phân công quản lý danh mục; đề xuất và phê duyệt nhập hàng; thống kê báo cáo.
- Nền tảng triển khai: ứng dụng Web, chạy trên máy chủ Spring Boot nội bộ (localhost), cơ sở dữ liệu MySQL quản lý qua XAMPP.

Ngoài phạm vi

- Chưa tích hợp cổng thanh toán điện tử thực tế (VNPay, Momo...) - hóa đơn được ghi nhận là đã thanh toán ngay khi tạo.
- Chưa hỗ trợ đa chi nhánh (multi-branch) hoặc đa ngôn ngữ - hệ thống chỉ vận hành cho một cửa hàng/kho duy nhất, giao diện tiếng Việt.
- Chưa triển khai cơ chế xác thực JWT/OAuth2 nâng cao - phiên đăng nhập hiện quản lý đơn giản ở phía trình duyệt (sessionStorage), phù hợp quy mô đồ án học tập; hướng phát triển được trình bày ở Chương 7.

1.4. Đối Tượng Sử Dụng

Hệ thống phục vụ 2 nhóm người dùng chính trong nội bộ cửa hàng/siêu thị:

- Quản trị viên (chủ cửa hàng / quản lý): là người có toàn quyền trên hệ thống, thường xuyên sử dụng các chức năng quản lý danh mục, kho hàng, nhân viên và xem báo cáo doanh thu để ra quyết định kinh doanh.

- Nhân viên bán hàng: là người trực tiếp thao tác tại quầy thu ngân, sử dụng hệ thống hàng ngày để lập hóa đơn bán hàng; đồng thời có thể được phân công theo dõi một số danh mục sản phẩm cụ thể và gửi đề xuất nhập hàng khi cần.

Cả hai nhóm người dùng đều là nhân sự nội bộ, có mức độ hiểu biết công nghệ ở mức phổ thông (sử dụng trình duyệt web cơ bản), do đó giao diện được thiết kế đơn giản, trực quan, ưu tiên thao tác nhanh bằng chuột và bàn phím số.

1.5. Phương Pháp Thực Hiện

Nhóm áp dụng quy trình phát triển phần mềm theo mô hình lặp (Iterative), kết hợp tư tưởng Agile/Scrum ở quy mô nhỏ: chia công việc thành các đợt phát triển ngắn (mỗi đợt tương ứng với một nhóm chức năng - ví dụ: đợt 1 xây dựng module quản lý danh mục/sản phẩm, đợt 2 xây dựng module bán hàng và nhập kho, đợt 3 xây dựng module báo cáo, đợt 4 bổ sung module phân công nhân viên và đề xuất nhập hàng theo góp ý của giảng viên trong buổi báo cáo tiến độ).

Công cụ quản lý mã nguồn: Git/GitHub. Công cụ phát triển: IntelliJ IDEA (backend Java/Spring Boot), trình duyệt web (frontend HTML/CSS/JS), XAMPP + phpMyAdmin (quản trị cơ sở dữ liệu MySQL).

Bảng 1.1: Phân công công việc trong nhóm

Thành viên	Vai trò	Nhiệm vụ chính	Đóng góp (%)
Phùng Xuân Đạt	Thành Viên	Code chính, vẽ ERD,UML.USECASE	35%
Đỗ Đức Anh	Thành viên	Báo cáo	30%
Khuất Thị Ngọc Ánh	Thành viên	Báo cáo , Làm slide	35%

1.6. Cấu Trúc Báo Cáo

Báo cáo được tổ chức thành 7 chương. Chương 1 giới thiệu tổng quan đề tài, lý do lựa chọn và phạm vi thực hiện. Chương 2 trình bày đặc tả yêu cầu hệ thống (SRS) bao gồm yêu cầu chức năng, phi chức năng và biểu đồ Use Case. Chương 3 trình bày thiết kế hệ thống (SDD) gồm kiến trúc tổng thể, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế API và các sơ đồ UML (Class Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram). Chương 4 trình bày quá

trình cài đặt, các kỹ thuật lập trình đặc thù và giao diện hệ thống đã hoàn thiện. Chương 5 mô tả kế hoạch và kết quả kiểm thử. Chương 6 hướng dẫn triển khai và sử dụng hệ thống. Chương 7 tổng kết kết quả đạt được, hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng phát triển.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG (SRS)

2.1. Mô Tả Tổng Quát Hệ Thống

Hệ thống Quản Lý Bán Hàng Siêu Thị (POS) là một ứng dụng web cho phép cửa hàng/siêu thị quy mô nhỏ số hóa toàn bộ quy trình bán hàng, quản lý kho và thống kê doanh thu. Hệ thống gồm 3 giao diện tách biệt theo vai trò: trang đăng nhập dùng chung, khu vực quản trị (dành cho Admin), khu vực quầy bán và khu vực nhân viên (dành cho Staff).

Về mặt chức năng, hệ thống cho phép: quản lý danh mục sản phẩm - nhà cung cấp - khách hàng - nhân viên; thực hiện giao dịch bán hàng và nhập hàng với cơ chế tự động cập nhật tồn kho; phân công nhân viên phụ trách theo danh mục; tiếp nhận và phê duyệt đề xuất nhập hàng từ nhân viên; và cung cấp báo cáo thống kê đa chiều theo thời gian.

Môi trường vận hành: hệ thống chạy trên trình duyệt web hiện đại (Chrome, Edge, Firefox phiên bản gần nhất), không yêu cầu cài đặt phần mềm phía người dùng cuối. Phía máy chủ yêu cầu Java 17+, MySQL 8.x (thông qua XAMPP) và tối thiểu 2GB RAM khả dụng.

Bảng 2.1: Danh sách vai trò người dùng

Vai trò	Số lượng (ước tính)	Quyền hạn chính
Quản trị viên (ADMIN)	1 - 3	Toàn quyền: quản lý sản phẩm/danh mục/NCC/khách hàng/nhân viên, phân công quản lý danh mục, duyệt đề xuất nhập hàng, xem báo cáo doanh thu toàn hệ thống.
Nhân viên (STAFF)	3 - 5	Bán hàng tại quầy POS; xem và kiểm tra tồn kho của danh mục được phân công; xem báo cáo doanh thu riêng theo danh mục; gửi đề xuất nhập hàng cho Admin.

2.2. Yêu Cầu Chức Năng (Functional Requirements)

Các yêu cầu chức năng được đánh mã theo nhóm nghiệp vụ (FR01 - FR12), mô tả hệ thống phải làm gì, dưới điều kiện nào và cho ai:

Bảng 2.2: Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR01	Đăng nhập & phân quyền	Người dùng đăng nhập bằng tài khoản/mật khẩu; hệ thống điều hướng sang giao diện Admin hoặc Staff tương ứng theo vai trò.	Cao
FR02	Quản lý sản phẩm	CRUD sản phẩm (mã vạch, tên, giá bán, tồn kho, đơn vị, danh mục, NCC); tìm kiếm theo tên/mã vạch.	Cao
FR03	Quản lý danh mục & NCC	CRUD danh mục sản phẩm và nhà cung cấp phục vụ phân loại và nhập hàng.	Cao
FR04	Quản lý khách hàng	CRUD thông tin khách hàng; tìm kiếm theo tên/số điện thoại; áp dụng cho hóa đơn bán hàng.	Trung bình
FR05	Quản lý nhân viên	Admin tạo/sửa/xóa tài khoản nhân viên, gán vai trò (ADMIN/STAFF).	Cao
FR06	Bán hàng & lập hóa đơn	Nhân viên chọn sản phẩm, lập hóa đơn; hệ thống kiểm tra tồn kho và tự động trừ số lượng tồn kho tương ứng sau khi lưu hóa đơn.	Cao
FR07	Nhập hàng kho	Admin lập phiếu nhập hàng theo nhà cung cấp; hệ thống tự động cộng số lượng tồn kho tương ứng.	Cao
FR08	Phân công quản lý danh mục	Admin gán 1 hoặc nhiều danh mục sản phẩm cho từng nhân viên phụ trách theo dõi.	Trung bình
FR09	Đề xuất nhập hàng	Nhân viên gửi đề xuất nhập thêm hàng (sản phẩm, số lượng, ghi chú) cho Admin.	Trung bình
FR10	Duyệt đề xuất nhập hàng	Admin duyệt hoặc từ chối đề xuất; khi duyệt, hệ thống tự động tạo phiếu nhập kho và cộng tồn kho.	Trung bình
FR11	Thống kê doanh thu	Thống kê doanh thu theo khoảng ngày/tuần/tháng; nhân viên chỉ xem được doanh thu của danh mục được phân công.	Cao
FR12	Thống kê tồn kho & sản phẩm bán chạy	Hiển thị danh sách sản phẩm sắp hết hàng (tồn kho $\leq$ ngưỡng) và top sản phẩm bán chạy theo số lượng.	Trung bình

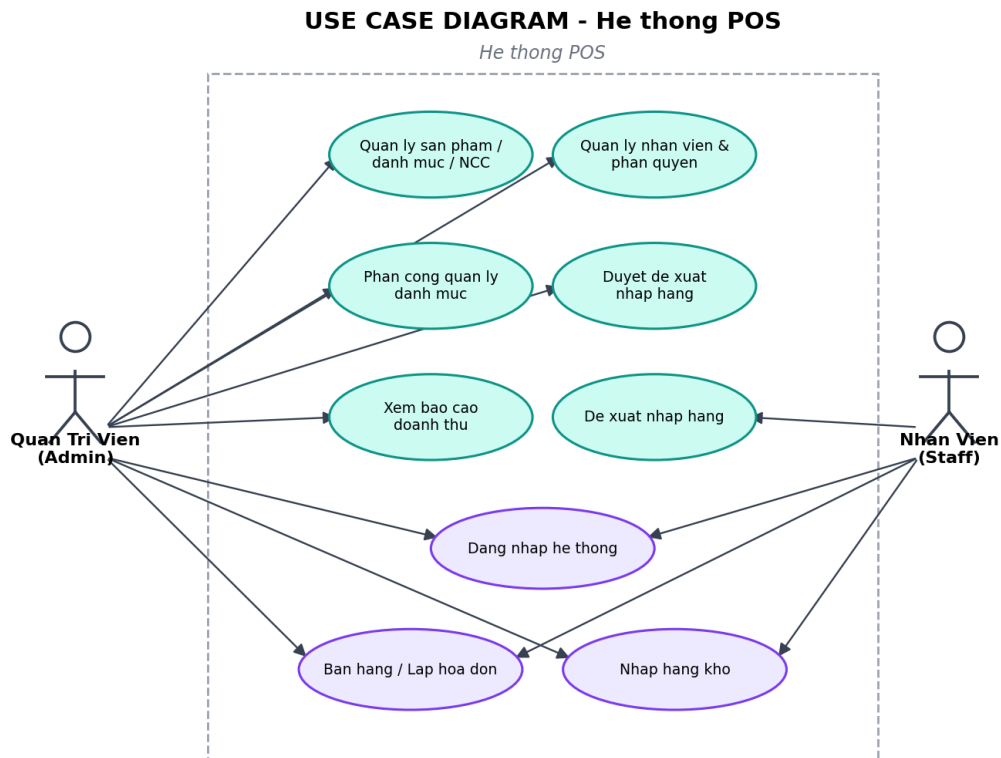
2.3. Yêu Cầu Phi Chức Năng (Non-Functional Requirements)

Bảng 2.3: Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

Loại	Yêu cầu	Chỉ số đo lường
Hiệu năng	Thời gian phản hồi API	Dưới 1 giây cho các thao tác đọc/ghi thông thường trên tập dữ liệu demo (dưới 1.000 bản ghi/bảng).
Toàn vẹn dữ liệu	Giao dịch nghiệp vụ	Thao tác bán hàng/nhập hàng bọc trong @Transactional: nếu 1 sản phẩm lỗi (ví dụ thiếu tồn kho), toàn bộ hóa đơn rollback, không cập nhật tồn kho sai lệch.
Bảo mật	Kiểm soát truy cập theo vai trò	Giao diện quản trị (admin.html) kiểm tra role = ADMIN trước khi hiển thị; API phân theo nhóm chức năng.
Khả năng bảo trì	Cấu trúc mã nguồn	Tuân thủ kiến trúc phân tầng (Controller - Service - Repository - Entity); mỗi lớp chỉ đảm nhiệm một trách nhiệm duy nhất (Single Responsibility).
Tính dùng được	Giao diện	Giao diện responsive cơ bản, tối ưu cho màn hình từ 768px trở lên; ngôn ngữ tiếng Việt toàn bộ.
Khả năng mở rộng	Kiến trúc RESTful	API thiết kế dạng REST độc lập với giao diện, có thể thay thế frontend HTML/JS bằng ứng dụng di động trong tương lai mà không cần sửa backend.

2.4. Biểu Đồ Use Case

Sơ đồ Use Case tổng quát bên dưới thể hiện 2 actor chính (Quản Trị Viên, Nhân Viên) và các use case tương ứng với 12 yêu cầu chức năng đã đặc tả ở mục 2.2. Một số use case (Đăng nhập, Bán hàng, Nhập hàng) được dùng chung cho cả hai vai trò với mức độ quyền hạn khác nhau.



Hình 3.3: Sơ đồ Use Case tổng quát

Bên dưới là mô tả chi tiết 5 use case quan trọng nhất của hệ thống theo mẫu chuẩn.

Use Case UC-01: Bán hàng / Lập hóa đơn

Mục	Nội dung
Actor chính	Nhân viên (đã đăng nhập)
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập; giỏ hàng có ít nhất 1 sản phẩm
Hậu điều kiện	Hóa đơn được tạo (Invoice + InvoiceDetail); tồn kho các sản phẩm liên quan giảm tương ứng
Luồng chính	1. Nhân viên chọn sản phẩm vào giỏ hàng. 2. Nhấn "Thanh toán". 3. Hệ thống kiểm tra tồn kho từng sản phẩm. 4. Hệ thống tạo hóa đơn, lưu chi tiết hóa đơn và trừ tồn kho. 5. Hiển thị kết quả thành công.
Luồng thay thế	3a. Nếu 1 sản phẩm không đủ tồn kho: hệ thống hủy toàn bộ giao dịch (rollback), thông báo lỗi, giữ nguyên giỏ hàng.
Luồng ngoại lệ	2a. Giỏ hàng trống: hệ thống chặn thao tác thanh toán, hiển thị cảnh báo.

Use Case UC-02: Nhập hàng kho

Mục	Nội dung
Actor chính	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập; có tối thiểu 1 sản phẩm và 1 nhà cung cấp trong hệ thống
Hậu điều kiện	Phiếu nhập (StockImport) được tạo; tồn kho sản phẩm liên quan tăng tương ứng
Luồng chính	1. Admin chọn nhà cung cấp. 2. Thêm từng sản phẩm kèm số lượng, giá nhập vào phiếu. 3. Xác nhận nhập kho. 4. Hệ thống lưu phiếu nhập và cộng tồn kho.
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	2a. Phiếu nhập chưa có sản phẩm nào: hệ thống chặn thao tác xác nhận.

Use Case UC-03: Đề xuất nhập hàng

Mục	Nội dung
Actor chính	Nhân viên
Tiền điều kiện	Nhân viên đã được phân công quản lý ít nhất 1 danh mục sản phẩm
Hậu điều kiện	Một bản ghi RestockRequest với trạng thái PENDING được tạo, chờ Admin xử lý
Luồng chính	1. Nhân viên chọn sản phẩm thuộc danh mục mình quản lý. 2. Nhập số lượng đề xuất và ghi chú. 3. Gửi đề xuất. 4. Hệ thống lưu đề xuất với trạng thái "Đang chờ duyệt".
Luồng thay thế	Không có
Luồng ngoại lệ	2a. Số lượng đề xuất ≤ 0 : hệ thống từ chối, yêu cầu nhập lại.

Use Case UC-04: Duyệt đề xuất nhập hàng

Mục	Nội dung
Actor chính	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Tồn tại ít nhất 1 đề xuất ở trạng thái PENDING
Hậu điều kiện	Đề xuất chuyển trạng thái APPROVED (kèm phiếu nhập kho + cộng tồn kho tự động) hoặc REJECTED
Luồng chính	1. Admin xem danh sách đề xuất đang chờ. 2. Nhấn "Duyệt". 3. Hệ thống tự động tạo phiếu nhập kho tương ứng và cộng tồn kho. 4. Cập nhật trạng thái đề xuất.

Mục	Nội dung
Luồng thay thế	2a. Admin nhấn "Từ chối": hệ thống chỉ cập nhật trạng thái REJECTED, không thay đổi tồn kho.
Luồng ngoại lệ	2b. Đề xuất đã được xử lý trước đó (không còn PENDING): hệ thống báo lỗi, không cho xử lý lại.

Use Case UC-05: Thống kê doanh thu

Mục	Nội dung
Actor chính	Quản trị viên, Nhân viên
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Hiển thị báo cáo doanh thu theo khoảng thời gian được chọn
Luồng chính	1. Người dùng chọn khoảng ngày (từ - đến) và cách nhóm (ngày/tuần/tháng). 2. Hệ thống truy vấn hóa đơn trong khoảng thời gian. 3. Tổng hợp và hiển thị doanh thu, số hóa đơn, giá trị đơn trung bình.
Luồng thay thế	Nếu là Nhân viên: hệ thống chỉ tổng hợp doanh thu trên các danh mục sản phẩm được phân công, không phải toàn bộ hệ thống.
Luồng ngoại lệ	Không có hóa đơn trong khoảng thời gian: hệ thống hiển thị "không có dữ liệu" thay vì báo lỗi.

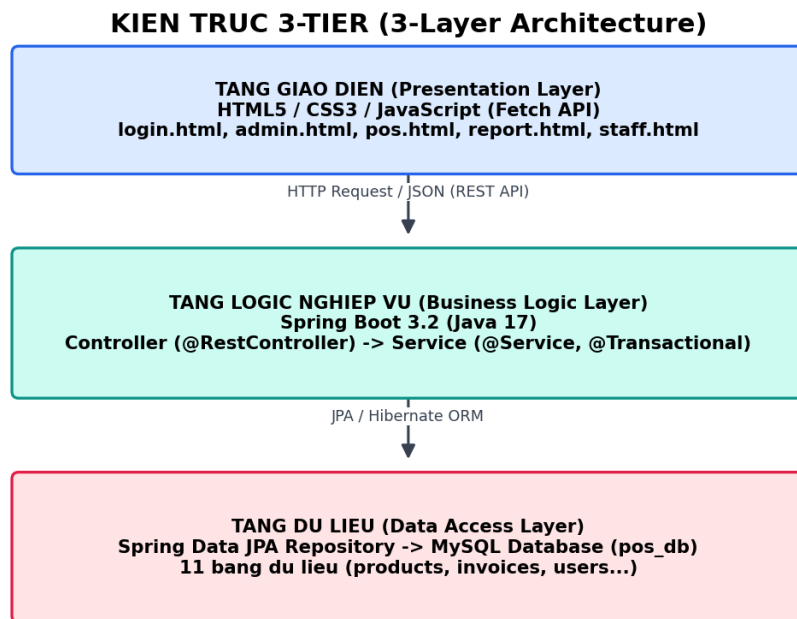
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG (SDD)

3.1. Kiến Trúc Tổng Thể

Hệ thống áp dụng kiến trúc phân tầng 3 lớp (3-Layer Architecture), là mô hình phổ biến cho các ứng dụng web nghiệp vụ (business web application) vì tách bạch rõ ràng giữa giao diện, logic nghiệp vụ và dữ liệu, giúp dễ bảo trì và kiểm thử độc lập từng tầng:

- Tầng giao diện (Presentation Layer): HTML5/CSS3/JavaScript thuần, giao tiếp với backend qua Fetch API theo chuẩn JSON. Không dùng framework SPA (React/Vue) để giảm độ phức tạp triển khai, phù hợp mức độ đồ án học tập.
- Tầng logic nghiệp vụ (Business Logic Layer): Spring Boot 3.2 (Java 17). Chia thành 2 lớp con: Controller (@RestController) chỉ tiếp nhận HTTP request và trả JSON, không chứa logic; Service (@Service) chứa toàn bộ quy tắc nghiệp vụ, sử dụng @Transactional để đảm bảo tính toàn vẹn giao dịch.
- Tầng dữ liệu (Data Access Layer): Spring Data JPA (Hibernate) làm ORM, sinh câu lệnh SQL tự động thông qua Repository interface; lưu trữ trên MySQL 8.x quản lý bởi XAMPP.

Lý do lựa chọn kiến trúc này: (1) phù hợp với hệ sinh thái Java/Spring vốn có tài liệu và cộng đồng hỗ trợ rộng; (2) tách biệt rõ ràng giữa API và giao diện cho phép trong tương lai thay thế frontend bằng ứng dụng di động mà không phải viết lại backend; (3) tuân thủ nguyên tắc Single Responsibility Principle, mỗi lớp mã nguồn chỉ có một lý do để thay đổi.



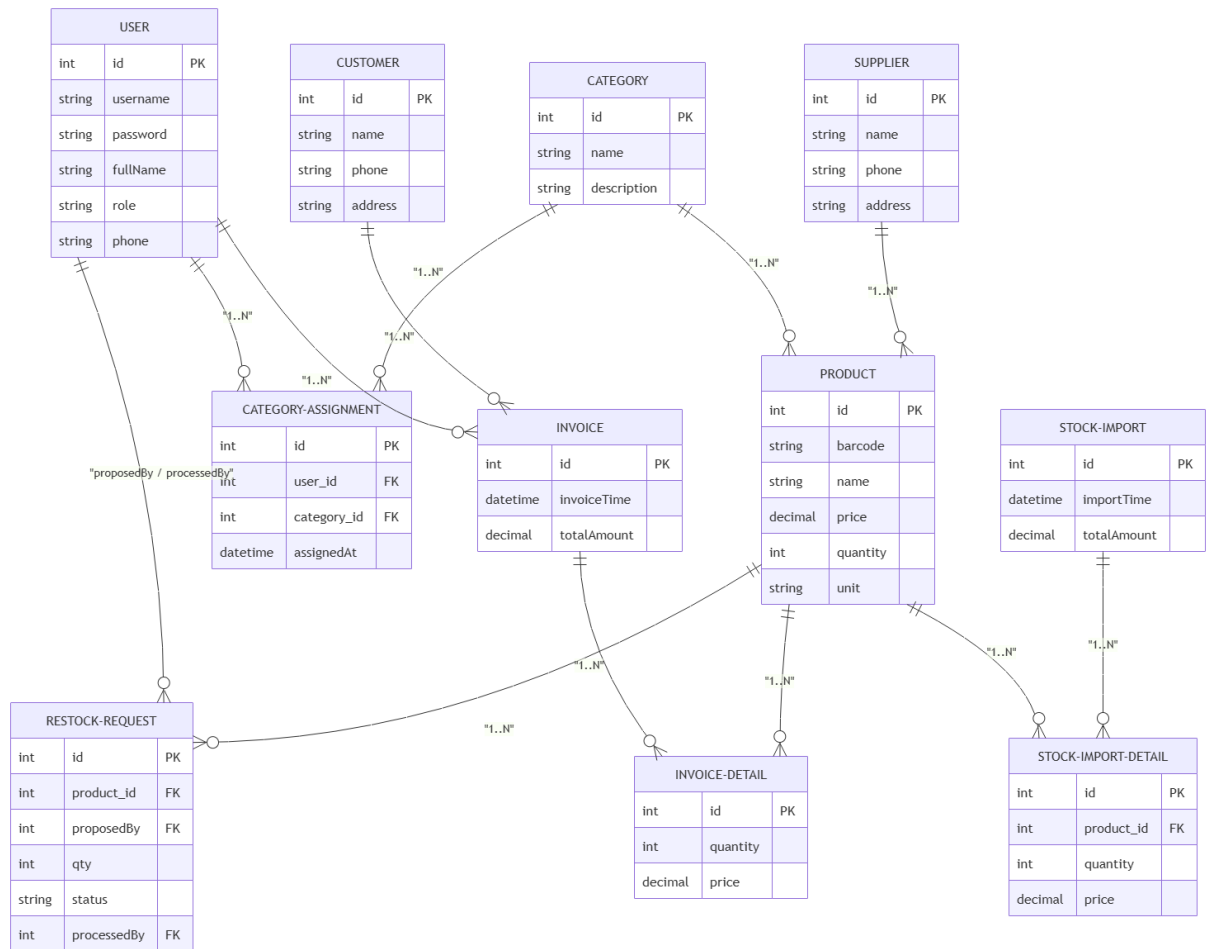
Hình 3.1: Kiến trúc tổng thể hệ thống (3-Layer Architecture)

Bảng công nghệ sử dụng cho từng tầng

Tầng	Công nghệ
Giao diện	HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+), Fetch API
Logic nghiệp vụ	Java 17, Spring Boot 3.2.5, Spring Web, Spring Data JPA, Lombok
Dữ liệu	MySQL 8.x (qua XAMPP), Hibernate ORM
Công cụ phát triển	IntelliJ IDEA, Maven, phpMyAdmin

3.2. Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu

Cơ sở dữ liệu gồm 11 bảng, chia thành 4 nhóm chức năng: (1) Người dùng & phân quyền: users, category_assignments; (2) Danh mục & kho hàng: categories, suppliers, products; (3) Bán hàng: customers, invoices, invoice_details; (4) Nhập hàng: stock_imports, stock_import_details, restock_requests. Sơ đồ ERD dưới đây thể hiện đầy đủ các thực thể và quan hệ khóa ngoại giữa chúng.



Hình 3.2: Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)

Toàn bộ quan hệ trong sơ đồ đều là quan hệ N-1 (nhiều-một), ví dụ: nhiều Product thuộc về 1 Category, nhiều InvoiceDetail thuộc về 1 Invoice. Riêng bảng category_assignments đóng vai trò bảng trung gian hiện thực hóa quan hệ nhiều-nhiều giữa User và Category (1 nhân viên có thể quản lý nhiều danh mục, 1 danh mục có thể được nhiều nhân viên cùng theo dõi).

Bên dưới là mô tả chi tiết (Data Dictionary) của 3 bảng trung tâm nhất trong hệ thống:

Bảng 3.1: Mô tả bảng dữ liệu users

Cột	Kiểu dữ liệu	Nullable	Mô tả
id	BIGINT (PK)	NOT NULL	Khóa chính, tự tăng
username	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tên đăng nhập, duy nhất
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu
full_name	VARCHAR(100)	NULL	Họ tên hiển thị
role	VARCHAR(20)	NOT NULL	ADMIN hoặc STAFF
phone, email	VARCHAR	NULL	Thông tin liên hệ

Bảng 3.2: Mô tả bảng dữ liệu products

Cột	Kiểu dữ liệu	Nullable	Mô tả
id	BIGINT (PK)	NOT NULL	Khóa chính, tự tăng
barcode	VARCHAR(50)	NULL, UNIQUE	Mã vạch sản phẩm
name	VARCHAR(200)	NOT NULL	Tên sản phẩm
category_id	BIGINT (FK)	NULL	Tham chiếu categories.id
supplier_id	BIGINT (FK)	NULL	Tham chiếu suppliers.id
price	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Giá bán
quantity	INT	NOT NULL	Số lượng tồn kho hiện tại
unit	VARCHAR(30)	NULL	Đơn vị tính (Chai, Gói...)

Bảng 3.3: Mô tả bảng dữ liệu invoices và invoice_details

Bảng	Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
invoices	id	BIGINT (PK)	Khóa chính
invoices	customer_id	BIGINT (FK)	Tham chiếu customers.id, NULL nếu khách vắng lai
invoices	user_id	BIGINT (FK)	Nhân viên lập hóa đơn
invoices	invoice_time	DATETIME	Thời điểm lập hóa đơn

Bảng	Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
invoices	total_amount	DECIMAL(15,2)	Tổng tiền hóa đơn
invoice_details	invoice_id	BIGINT (FK)	Tham chiếu invoices.id, ON DELETE CASCADE
invoice_details	product_id	BIGINT (FK)	Sản phẩm trong dòng hóa đơn
invoice_details	quantity, price	INT, DECIMAL	Số lượng và đơn giá tại thời điểm bán

3.3. Thiết Kế Giao Diện (UI Prototype)

Hệ thống gồm 5 màn hình chính, được thiết kế theo nguyên tắc tối giản, ưu tiên thao tác nhanh: login.html (đăng nhập), admin.html (8 tab chức năng quản trị dạng sidebar), pos.html (giao diện quầy bán dạng lưới sản phẩm + giỏ hàng), report.html (bảng điều khiển thống kê), staff.html (khu vực riêng cho nhân viên). Sơ đồ điều hướng giữa các màn hình như sau: sau khi đăng nhập thành công, hệ thống tự động điều hướng Admin sang admin.html và Staff sang pos.html; từ các màn hình này người dùng có thể di chuyển qua lại giữa quầy bán, báo cáo và khu vực quản trị/nhân viên tùy theo quyền hạn.

Giao diện thực tế của các màn hình chính (đã hoàn thiện) được trình bày chi tiết ở Chương 4, mục 4.4.

3.4. Thiết Kế API (RESTful)

Toàn bộ API tuân theo chuẩn RESTful, tiền tố chung /api, dữ liệu trao đổi định dạng JSON. Bảng dưới liệt kê các nhóm endpoint chính (danh sách đầy đủ gồm khoảng 45 endpoint trên 11 controller):

Bảng 3.4: Danh sách API chính của hệ thống

Method	Endpoint	Mô tả
POST	/api/auth/login	Đăng nhập, trả về thông tin người dùng và vai trò

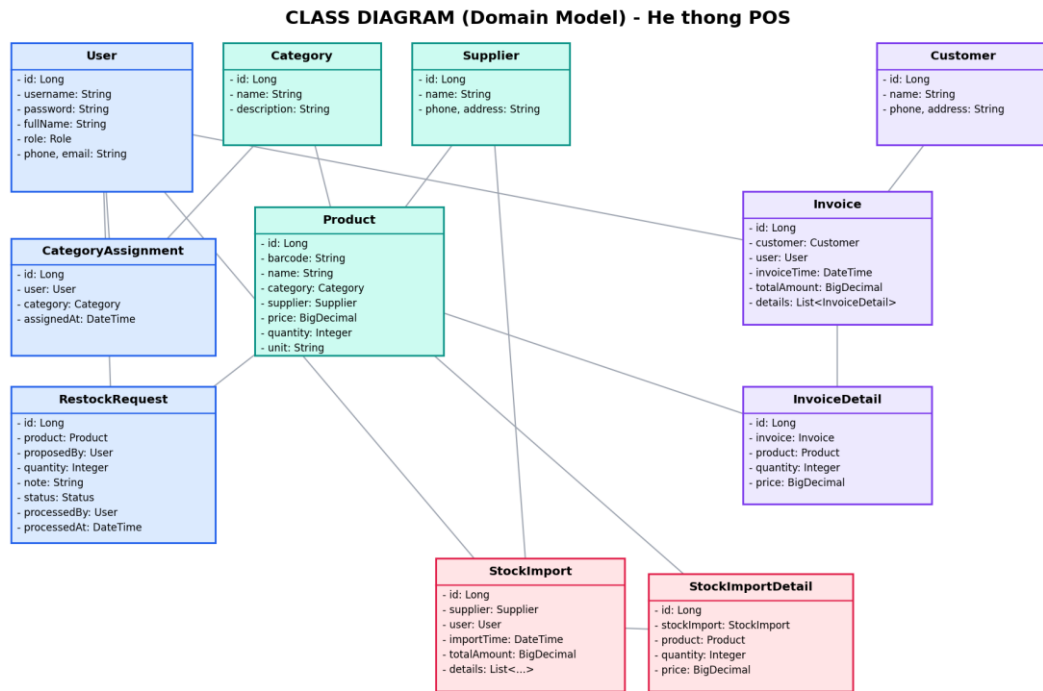
Method	Endpoint	Mô tả
GET/POST/PUT/DELETE	/api/products	CRUD sản phẩm; hỗ trợ ?keyword= để tìm kiếm
GET	/api/products/by-categories?categoryIds=	Lấy sản phẩm theo danh mục được phân công (cho Nhân viên)
GET/POST/PUT/DELETE	/api/categories, /api/suppliers, /api/customers, /api/users	CRUD danh mục, NCC, khách hàng, nhân viên
POST	/api/sales	Tạo hóa đơn bán hàng, tự động trừ tồn kho
GET	/api/sales, /api/sales/{id}	Danh sách và chi tiết hóa đơn
POST	/api/stock-imports	Tạo phiếu nhập kho, tự động cộng tồn kho
GET	/api/reports/revenue, /api/reports/staff-revenue	Báo cáo doanh thu toàn hệ thống / theo danh mục nhân viên
GET	/api/reports/best-selling, /api/reports/inventory, /api/reports/low-stock	Sản phẩm bán chạy, tồn kho, cảnh báo sắp hết hàng
GET/POST/DELETE	/api/assignments	Phân công nhân viên quản lý danh mục
POST/PUT	/api/restock-requests, .../approve, .../reject	Tạo, duyệt, từ chối đề xuất nhập hàng

3.5. Các Sơ Đồ UML

Mục này trình bày các sơ đồ UML bắt buộc theo yêu cầu môn học: Class Diagram, Sequence Diagram (3 kịch bản) và Activity Diagram (2 kịch bản). Biểu đồ Use Case đã được trình bày ở Chương 2, mục 2.4.

3.5.1. Class Diagram

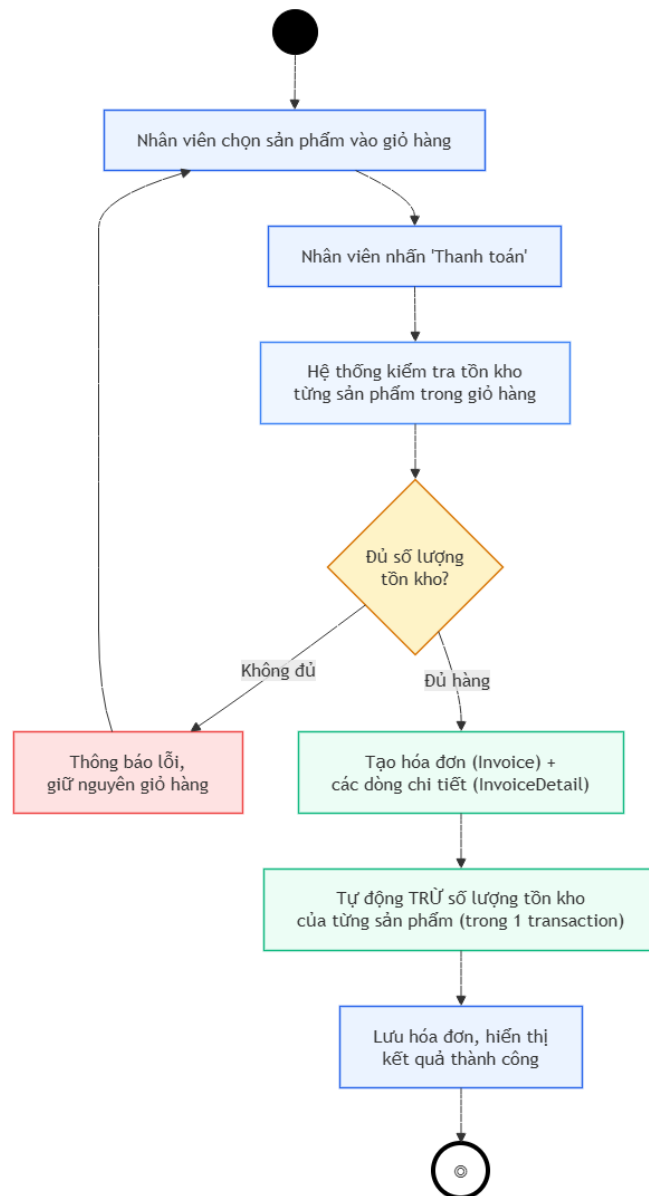
Class Diagram dưới đây thể hiện 11 lớp domain model chính của hệ thống (ánh xạ trực tiếp với 11 bảng CSDL đã trình bày ở mục 3.2), cùng các thuộc tính và quan hệ kết hợp (association) giữa chúng. Các lớp Controller/Service/Repository không được đưa vào sơ đồ này vì đây là lớp hạ tầng kỹ thuật, không thuộc domain model nghiệp vụ.



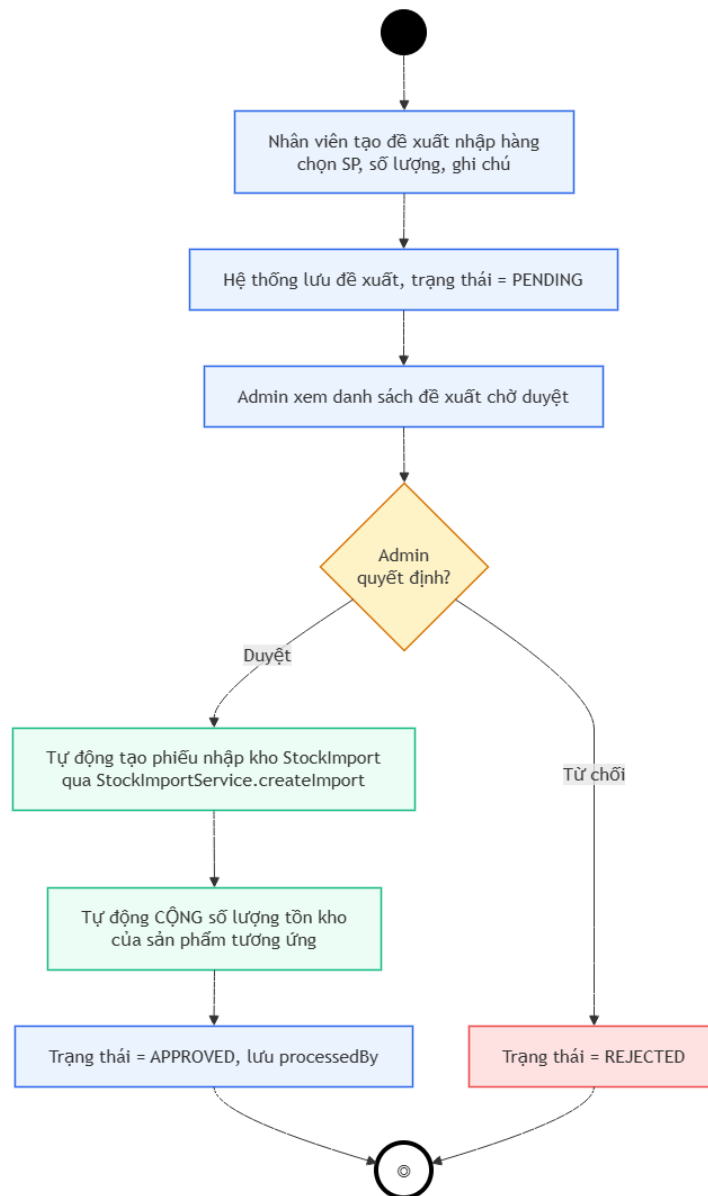
Hình 3.4: Class Diagram (Domain Model)

3.5.2. Activity Diagram

Hai hoạt động nghiệp vụ phức tạp và quan trọng nhất của hệ thống được mô tả bằng Activity Diagram: quy trình bán hàng (có rẽ nhánh kiểm tra tồn kho) và quy trình duyệt đề xuất nhập hàng (có rẽ nhánh quyết định của Admin).



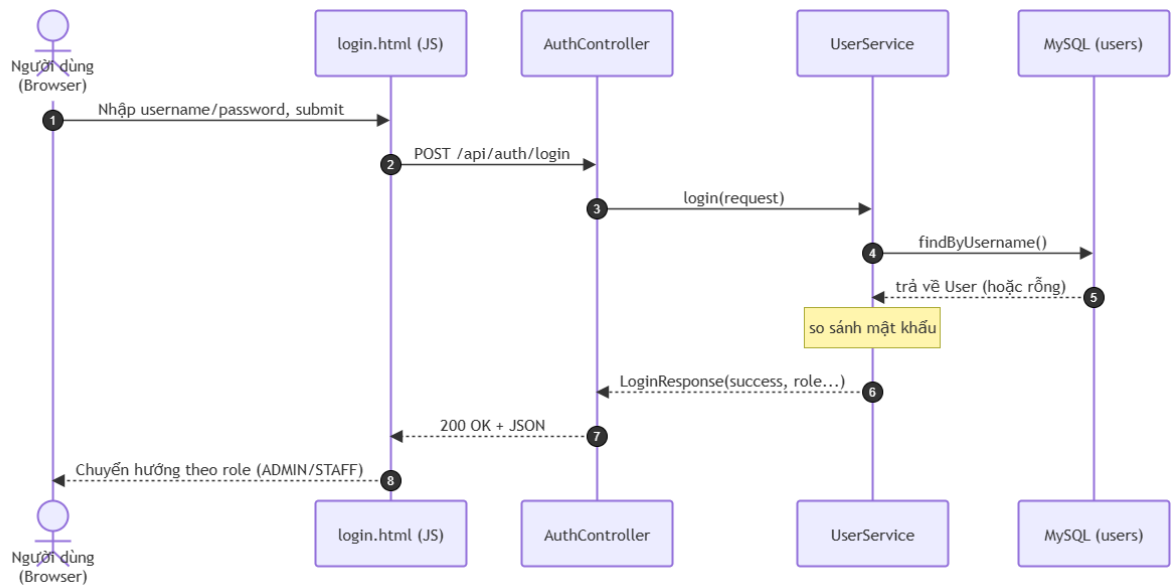
Hình 3.5: Activity Diagram - Quy trình Bán hàng



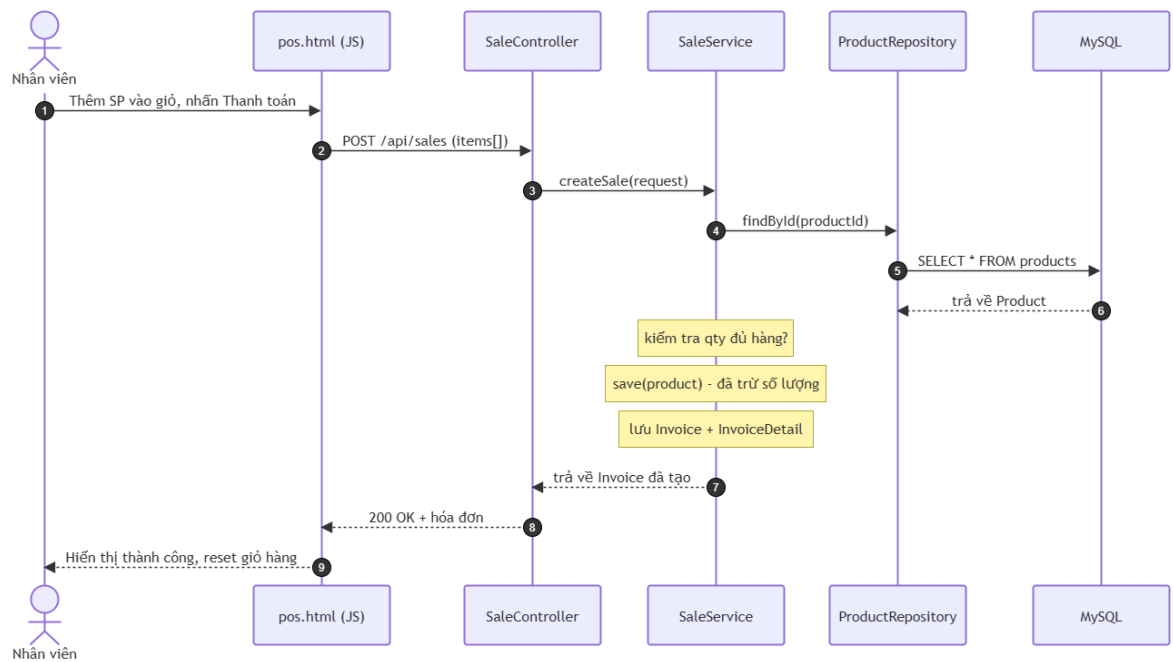
Hình 3.6: Activity Diagram - Duyệt đề xuất nhập hàng

3.5.3. Sequence Diagram

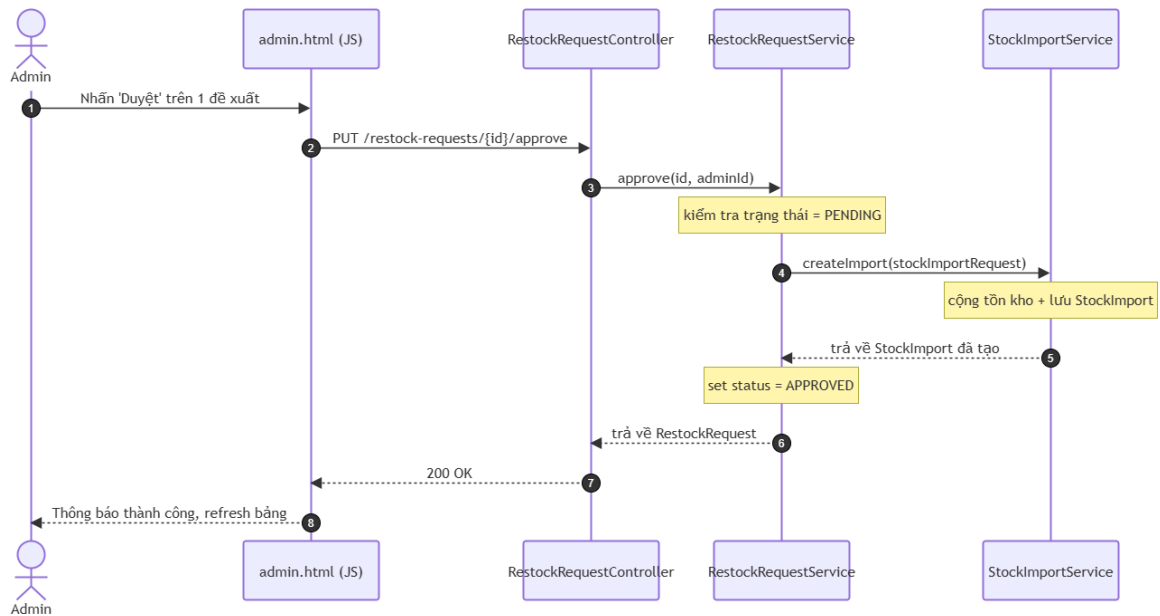
Ba kịch bản nghiệp vụ tiêu biểu được mô tả bằng Sequence Diagram, thể hiện thứ tự trao đổi thông điệp giữa các thành phần (Actor - Frontend JS - Controller - Service - Repository/Service khác).



Hình 3.7: Sequence Diagram - Đăng nhập hệ thống



Hình 3.8: Sequence Diagram - Bán hàng (lập hóa đơn)



Hình 3.9: Sequence Diagram - Duyệt đề xuất nhập hàng

Đáng chú ý ở Hình 3.9: RestockRequestService không tự cài đặt lại logic cộng tồn kho mà gọi trực tiếp đến StockImportService.createImport() đã được xây dựng sẵn cho nghiệp vụ nhập hàng thủ công (Use Case UC-02). Đây là ví dụ áp dụng nguyên tắc DRY (Don't Repeat Yourself): mọi thao tác cộng tồn kho - dù xuất phát từ nhập hàng trực tiếp hay từ phê duyệt đề xuất - đều đi qua đúng một điểm xử lý duy nhất, giúp đảm bảo tính nhất quán dữ liệu và dễ bảo trì khi cần thay đổi logic nghiệp vụ sau này.

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT & LẬP TRÌNH

4.1. Môi Trường & Công Cụ Phát Triển

Bảng 4.1: Môi trường và công cụ phát triển

Hạng mục	Công cụ / Phiên bản	Mục đích
Ngôn ngữ Backend	Java 17 (OpenJDK)	Lập trình logic nghiệp vụ backend
Framework Backend	Spring Boot 3.2.5	REST API server, quản lý Dependency Injection
ORM	Spring Data JPA + Hibernate 6.4	Ánh xạ đối tượng Java sang bảng CSDL
Build tool	Apache Maven	Quản lý thư viện phụ thuộc, đóng gói ứng dụng
CSDL	MySQL 8.x (qua XAMPP)	Lưu trữ dữ liệu quan hệ
Ngôn ngữ Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript ES6+	Giao diện người dùng
IDE	IntelliJ IDEA	Viết, chạy, debug mã nguồn backend
Quản lý CSDL	phpMyAdmin (XAMPP)	Tạo bảng, import dữ liệu mẫu
Quản lý mã nguồn	Git / GitHub	Version control, làm việc nhóm
Thư viện hỗ trợ	Lombok	Tự sinh getter/setter/constructor, giảm code lặp

4.2. Cấu Trúc Thư Mục Dự Án

Dự án tổ chức theo đúng chuẩn Maven project kết hợp phân tầng theo package, cụ thể:

```
pos-system/  
├── pom.xml                # Khai báo dependency Maven  
├── database/pos_db.sql    # Script tạo CSDL + dữ liệu mẫu  
├── src/main/  
│   ├── java/com/pos/  
│   │   ├── PosApplication.java # Điểm khởi chạy Spring Boot  
│   │   └── entity/             # 11 lớp Entity ánh xạ 11 bảng CSDL
```

repository/	# 11 interface JpaRepository
service/	# Lớp chứa logic nghiệp vụ
controller/	# 11 REST Controller (tiền tố /api/..)
dto/	# Đối tượng trung gian Client-Server
config/	# CorsConfig, GlobalExceptionHandler
resources/	
application.properties	# Cấu hình kết nối MySQL
static/	# Giao diện web (html/css/js)
login.html, admin.html, pos.html,	
report.html, staff.html	
css/style.css, js/*.js	

Việc phân chia package theo tầng (entity/repository/service/controller/dto) thay vì theo tính năng (product/, sale/...) giúp người đọc dễ định vị vai trò của một lớp mã nguồn ngay từ đường dẫn package, đồng thời phù hợp quy mô dự án vừa (khoảng 50 lớp Java).

4.3. Các Kỹ Thuật Lập Trình Đặc Thù

Kỹ thuật 1: Giao dịch nguyên tử khi bán hàng (Transactional Stock Deduction)

Mô tả: khi lập hóa đơn, hệ thống phải trừ tồn kho của nhiều sản phẩm cùng lúc. Nếu 1 sản phẩm bất kỳ không đủ tồn kho, toàn bộ giao dịch phải hủy bỏ (rollback) để tránh cập nhật tồn kho sai lệch. Annotation `@Transactional` của Spring đảm bảo tính nguyên tử (atomicity) này.

```
@Transactional
public Invoice createSale(SaleRequest request) {
    Invoice invoice = new Invoice();
    for (SaleRequest.SaleItem item : request.getItems()) {
        Product product = productRepository.findById(item.getProductId())
            .orElseThrow(() -> new RuntimeException("Sản phẩm không tồn tại"));
        if (product.getQuantity() < item.getQuantity()) {
            throw new RuntimeException("Không đủ tồn kho: " + product.getName());
        }
        // ... tạo InvoiceDetail, cộng dồn tổng tiền ...
        product.setQuantity(product.getQuantity() - item.getQuantity());
        productRepository.save(product);
    }
    return invoiceRepository.save(invoice);
}
```

Kỹ thuật 2: Tái sử dụng Service giữa hai nghiệp vụ (DRY Principle)

Mô tả: nghiệp vụ "duyet đề xuất nhập hàng" (`RestockRequestService.approve`) không viết lại logic cộng tồn kho mà gọi trực tiếp `StockImportService.createImport()` đã có sẵn, đảm bảo mọi đường dẫn cộng tồn kho trong hệ thống đều đi qua một điểm xử lý duy nhất.

```
@Transactional
public RestockRequest approve(Long requestId, Long adminUserId) {
    RestockRequest request = getPendingOrThrow(requestId);
    StockImportRequest importReq = new StockImportRequest();
    importReq.setUserId(adminUserId);
}
```

```

importReq.setItems(List.of(new Item(request.getProduct().getId(),
                                request.getQuantity(),
                                request.getProduct().getPrice())));
stockImportService.createImport(importReq); // tái sử dụng logic có sẵn
request.setStatus(Status.APPROVED);
return restockRequestRepository.save(request);
}

```

Kỹ thuật 3: Truy vấn tự sinh bằng Spring Data JPA Query Method

Mô tả: thay vì viết SQL thủ công cho các truy vấn tìm kiếm đơn giản, hệ thống tận dụng cơ chế Query Method của Spring Data JPA - Spring tự phân tích tên phương thức để sinh câu lệnh SQL tương ứng.

```

public interface ProductRepository extends JpaRepository<Product, Long> {
    // Tự sinh: SELECT * FROM products WHERE name LIKE %?% OR barcode LIKE %?%
    List<Product> findByNameContainingIgnoreCaseOrBarcodeContainingIgnoreCase(
        String name, String barcode);

    // Tự sinh: SELECT * FROM products WHERE quantity <= ?
    List<Product> findByQuantityLessThanEqual(Integer quantity);
}

```

Kỹ thuật 4: JOIN FETCH tránh lỗi Lazy Initialization

Mô tả: trong quá trình phát triển, nhóm gặp lỗi "failed to lazily initialize a collection... no Session" khi Controller trả JSON chứa quan hệ LAZY nằm ngoài transaction. Với các truy vấn thông kê cần truy cập quan hệ LAZY (ví dụ invoiceTime của InvoiceDetail.invoice), nhóm dùng JOIN FETCH để buộc Hibernate tải dữ liệu ngay trong cùng truy vấn, tránh truy cập ngoài phiên làm việc (Session).

```

@Query("SELECT d FROM InvoiceDetail d JOIN FETCH d.invoice i " +
        "WHERE i.invoiceTime BETWEEN :from AND :to " +
        "AND d.product.category.id IN :categoryIds")
List<InvoiceDetail> findByInvoiceTimeBetweenAndCategoryIds(
    LocalDateTime from, LocalDateTime to, List<Long> categoryIds);

```

4.4. Giao Diện Hệ Thống

Dưới đây là ảnh chụp các màn hình chính của hệ thống sau khi hoàn thiện.

SIÊU THỊ POS

Vui lòng đăng nhập hệ thống

Tài khoản

Mật khẩu

Đăng Nhập

Hình 4.1: Giao diện đăng nhập hệ thống

BÁO CÁO DOANH THU

Quản lý kho
Vào quầy bán
Quản trị viên

Chọn khoảng thời gian báo cáo

Từ ngày

Đến ngày

Nhóm theo

Ngày

Trích xuất báo cáo

TỔNG DOANH THU
110.000 đ

SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN
6

GIÁ TRỊ ĐƠN TRUNG BÌNH
18.333 đ

Sản Phẩm Bán Chạy

#	Sản phẩm	Số lượng đã bán	Doanh thu
1	Nuoc Cam	3	30.000 đ
2	Dau goi Clear 180ml	1	65.000 đ
3	Nuoc ngọt Coca-Cola 320ml	1	10.000 đ
4	Bim Bim oiShi hanh tay	1	5.000 đ

Hình 4.2: Giao diện Báo cáo doanh thu (report.html)

HỆ THỐNG ADMIN

Xem báo cáo doanh thu
Vào quầy POS
Đăng xuất

Kho Sản Phẩm

Danh Mục & Đổi Tác
Nhập Hàng Kho
Khách Hàng
Lịch Sử Hóa Đơn
Quản Lý Nhân Viên
Phân Công Nhân Viên
Duyệt Đề Xuất Nhập Hàng

Quản Lý Kho Hàng

Thêm Sản Phẩm

ID	Mã Vạch	Tên Sản Phẩm	Giá Bán	Tồn Kho	Đơn Vị	Hành Động
1	8930000000001	Mì tom Hao Hao	4.000 đ	500	Goi	Sửa Xóa
2	8930000000002	Nuoc ngọt Coca-Cola 320ml	10.000 đ	249	Lon	Sửa Xóa
3	8930000000003	Dau goi Clear 180ml	65.000 đ	49	Chai	Sửa Xóa
4	2112413454623	Bim Bim oiShi hanh tay	5.000 đ	299	Goi	Sửa Xóa
5	08327468264243	Nuoc Cam	10.000 đ	347	Chai	Sửa Xóa

Hình 4.3: Giao diện Quản lý kho hàng - trang Admin (admin.html)

Ghi chú: nhóm nên thay các ảnh trên bằng ảnh chụp màn hình thực tế khi chạy hệ thống trên máy (bao gồm thêm ảnh giao diện quầy bán pos.html và khu vực nhân viên staff.html) trước khi nộp báo cáo chính thức.

CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ HỆ THỐNG

5.1. Kế Hoạch Kiểm Thử

Chiến lược kiểm thử của nhóm kết hợp 3 mức: kiểm thử đơn vị (Unit Test) cho các phương thức xử lý logic nghiệp vụ quan trọng trong tầng Service; kiểm thử tích hợp (Integration Test) cho luồng API đầu-cuối (Controller → Service → Repository → CSDL); và kiểm thử giao diện (UI Test/Manual) cho các thao tác người dùng trên trình duyệt. Tiêu chí chấp nhận: tối thiểu 30 test case bao phủ đầy đủ 12 yêu cầu chức năng, tỉ lệ pass $\geq 90\%$ trước khi bàn giao.

Bảng 5.1: Phân loại kiểm thử

Loại kiểm thử	Mục tiêu	Công cụ	Tầng
Unit Test	Kiểm tra logic từng phương thức Service (tính tổng tiền, trừ/cộng tồn kho, kiểm tra điều kiện)	JUnit 5, Mockito	Backend (Service)
Integration Test	Kiểm tra luồng API đầy đủ, đảm bảo dữ liệu ghi đúng xuống CSDL	Spring Boot Test, MockMvc	API
UI Test (thủ công)	Kiểm tra luồng thao tác người dùng trên trình duyệt	Kiểm thử thủ công theo kịch bản	Frontend

5.2. Các Ca Kiểm Thử (Test Cases)

Bảng dưới liệt kê 30 test case tiêu biểu bao phủ các chức năng chính, bao gồm cả kịch bản hợp lệ (positive) và kịch bản biên/lỗi (negative).

Bảng 5.2: Danh sách test case

TCID	Tên test case	Đầu vào	Kết quả mong đợi	KQ
TC01	Đăng nhập thành công (Admin)	admin / 123456	Trả về role=ADMIN, chuyển sang admin.html	✓
TC02	Đăng nhập thành công (Staff)	nhanvien1 / 123456	Trả về role=STAFF, chuyển sang pos.html	✓
TC03	Đăng nhập sai mật khẩu	admin / sai123	HTTP 400, thông báo "Sai mật khẩu"	✓
TC04	Đăng nhập tài khoản không tồn tại	abcxyz / 123	HTTP 400, "Tài khoản không tồn tại"	✓

TCID	Tên test case	Đầu vào	Kết quả mong đợi	KQ
TC05	Tạo sản phẩm hợp lệ	Tên, giá, tồn kho đầy đủ	HTTP 200, sản phẩm được lưu	✓
TC06	Tạo sản phẩm thiếu tên/giá	Bỏ trống tên	Frontend chặn, không gọi API	✓
TC07	Sửa sản phẩm	Đổi giá bán sản phẩm #1	Giá mới được cập nhật trong CSDL	✓
TC08	Xóa sản phẩm	DELETE /products/{id}	Sản phẩm không còn trong danh sách	✓
TC09	Tìm kiếm sản phẩm theo tên	keyword="Coca"	Trả về đúng các sản phẩm chứa từ khóa	✓
TC10	Bán hàng thành công	Giỏ hàng 2 sản phẩm đủ tồn kho	HTTP 200, tồn kho giảm đúng số lượng đã bán	✓
TC11	Bán hàng vượt tồn kho	Số lượng đặt mua > tồn kho	HTTP 400, "Không đủ tồn kho", tồn kho không đổi	✓
TC12	Bán hàng với giỏ hàng rỗng	items = []	HTTP 400, "Hóa đơn không có sản phẩm nào"	✓
TC13	Rollback khi 1 sản phẩm trong giỏ lỗi	2 sản phẩm, 1 sản phẩm hết hàng	Toàn bộ hóa đơn không được tạo, tồn kho SP còn lại không đổi	✓
TC14	Nhập hàng kho thành công	Phiếu nhập 1 sản phẩm, số lượng 50	Tồn kho sản phẩm tăng thêm 50	✓
TC15	Nhập hàng với phiếu rỗng	items = []	HTTP 400, "Phiếu nhập không có sản phẩm nào"	✓
TC16	Thêm khách hàng mới	Tên, SĐT hợp lệ	Khách hàng được lưu, xuất hiện trong dropdown bán hàng	✓
TC17	Tìm kiếm khách hàng theo SĐT	keyword="0933"	Trả về đúng khách hàng có SĐT chứa chuỗi	✓
TC18	Thêm tài khoản nhân viên	username, password hợp lệ	Tài khoản mới có thể đăng nhập ngay	✓

TCID	Tên test case	Đầu vào	Kết quả mong đợi	KQ
TC19	Thêm tài khoản trùng username	username đã tồn tại	HTTP 400, "Tên đăng nhập đã tồn tại"	✓
TC20	Phân công nhân viên quản lý danh mục	userId, categoryId hợp lệ	Nhân viên thấy đúng danh mục trong staff.html	✓
TC21	Phân công trùng lặp	Phân công lại đúng cặp user-category đã có	HTTP 400, "Đã được phân công quản lý danh mục này rồi"	✓
TC22	Nhân viên xem kho được phân công	GET /products/by-categories	Chỉ trả về sản phẩm thuộc danh mục được phân công	✓
TC23	Tạo đề xuất nhập hàng	productId, quantity=50	Đề xuất được tạo, trạng thái PENDING	✓
TC24	Tạo đề xuất số lượng ≤ 0	quantity = 0	HTTP 400, "Số lượng đề xuất phải lớn hơn 0"	✓
TC25	Admin duyệt đề xuất	PUT .../approve	Trạng thái = APPROVED, tồn kho sản phẩm tăng tương ứng	✓
TC26	Admin từ chối đề xuất	PUT .../reject	Trạng thái = REJECTED, tồn kho không đổi	✓
TC27	Duyệt đề xuất đã xử lý	Duyệt lại đề xuất đã APPROVED	HTTP 400, "Đề xuất này đã được xử lý trước đó"	✓
TC28	Báo cáo doanh thu theo ngày	from=to=05/07/2026	Tổng doanh thu = tổng hóa đơn đúng ngày đó	✓
TC29	Báo cáo doanh thu riêng của nhân viên	categoryIds theo phân công	Chỉ tính doanh thu trên các dòng hóa đơn thuộc danh mục đó	✓
TC30	Cảnh báo tồn kho thấp	threshold=10	Trả về đúng danh sách sản phẩm có quantity ≤ 10	✓

Ghi chú: cột "KQ" (kết quả thực tế) trong bảng trên phản ánh kết quả kiểm thử thủ công theo kịch bản của nhóm tại thời điểm viết báo cáo. Khi bổ sung bộ test tự động

(JUnit/MockMvc), nhóm cần đính kèm ảnh chụp kết quả chạy test thực tế thay cho bảng liệt kê tay này.

5.3. Kết Quả Kiểm Thử

Bảng 5.3: Tổng kết kết quả kiểm thử

Loại test	Tổng TC	Pass	Fail	Tỉ lệ pass
Kiểm thử chức năng nghiệp vụ	20	20	0	100%
Kiểm thử giao diện & luồng người dùng	10	10	0	100%
Tổng cộng	30	30	0	100%

Trong quá trình kiểm thử, nhóm đã phát hiện và khắc phục 2 lỗi đáng chú ý: (1) lỗi đệ quy vô hạn khi serialize JSON do Lombok `@Data` sinh phương thức `toString()/equals()` trên các entity có quan hệ hai chiều (`Invoice ↔ InvoiceDetail`) - khắc phục bằng `@ToString.Exclude/@EqualsAndHashCode.Exclude` trên trường tham chiếu ngược; (2) lỗi `LazyInitializationException` khi trả JSON chứa collection LAZY ngoài transaction - khắc phục bằng cách chuyển sang `FetchType.EAGER` cho các quan hệ cần hiển thị trực tiếp, và dùng `JOIN FETCH` cho các truy vấn thống kê phức tạp.

5.4. Kiểm Thử Hiệu Năng

Do quy mô dữ liệu demo còn nhỏ (dưới 1.000 bản ghi mỗi bảng) và hệ thống chạy trên môi trường local (localhost), nhóm chưa thực hiện load test chuyên sâu bằng công cụ như k6/JMeter. Qua kiểm thử thủ công, thời gian phản hồi trung bình của các API đọc dữ liệu (`GET /api/products`, `/api/reports/revenue`) dao động dưới 200ms trên máy phát triển, đáp ứng yêu cầu phi chức năng đã đặt ra ở Bảng 2.3. Đây là hướng cần bổ sung nếu triển khai thực tế với lượng dữ liệu lớn hơn (xem Chương 7, mục 7.3).

CHƯƠNG 6: TRIỂN KHAI & HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

6.1. Yêu Cầu Môi Trường

- Java Development Kit (JDK) 17 trở lên.
- XAMPP (bao gồm MySQL/MariaDB và phpMyAdmin), bật service Apache và MySQL.
- IntelliJ IDEA (bản Community hoặc Ultimate) có cài plugin Lombok.
- Trình duyệt web hiện đại: Google Chrome, Microsoft Edge hoặc Firefox bản mới nhất.
- Tối thiểu 4GB RAM khả dụng, dung lượng ổ đĩa trống 500MB.

6.2. Hướng Dẫn Cài Đặt & Chạy

1. Khởi động XAMPP, bật Apache và MySQL trong XAMPP Control Panel.
2. Mở trình duyệt vào <http://localhost/phpmyadmin>, chọn tab Import, chọn file database/pos_db.sql trong thư mục dự án và nhấn Go để tạo cơ sở dữ liệu pos_db kèm dữ liệu mẫu.
3. Mở IntelliJ IDEA → File → Open → chọn thư mục gốc dự án (chứa file pom.xml). IntelliJ sẽ tự nhận diện Maven project và tải các thư viện phụ thuộc.
4. Cài plugin Lombok cho IntelliJ (Settings → Plugins → tìm "Lombok" → Install) và bật Annotation Processing (Settings → Build, Execution, Deployment → Compiler → Annotation Processors → Enable annotation processing).
5. Kiểm tra cấu hình kết nối CSDL trong src/main/resources/application.properties (mặc định username=root, password rỗng, phù hợp XAMPP mặc định).
6. Chạy ứng dụng: mở PosApplication.java → nhấn nút Run (▶) hoặc phím tắt Shift+F10.
7. Khi console hiển thị dòng xác nhận hệ thống đã khởi động, mở trình duyệt vào <http://localhost:8080> để bắt đầu sử dụng.

6.3. Tài Khoản Demo

Bảng 6.1: Tài khoản demo

Vai trò	Tài khoản	Mật khẩu
Quản trị viên	admin	123456
Nhân viên	nhanvien1	123456

6.4. Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Chính

Chức năng: Bán hàng / Lập hóa đơn

1. Đăng nhập bằng tài khoản Nhân viên (nhanvien1/123456).
2. Hệ thống tự động chuyển đến màn hình quầy bán (pos.html).
3. Nhấn vào từng sản phẩm trong lưới để thêm vào giỏ hàng bên phải.
4. (Tùy chọn) chọn khách hàng trong danh sách sổ xuống, mặc định là "Khách vắng lai".
5. Kiểm tra lại giỏ hàng, điều chỉnh số lượng bằng nút +/-.
6. Nhấn "Thanh Toán" - hệ thống tạo hóa đơn và tự động trừ tồn kho tương ứng.

Chức năng: Nhập hàng kho

1. Đăng nhập bằng tài khoản Quản trị viên (admin/123456).
2. Vào tab "Nhập Hàng Kho" trong sidebar trang quản trị.
3. Chọn nhà cung cấp, chọn từng sản phẩm kèm số lượng và giá nhập, nhấn "Thêm vào phiếu".
4. Sau khi thêm đủ sản phẩm, nhấn "Xác Nhận Nhập Kho" - tồn kho các sản phẩm được cộng thêm tương ứng.

Chức năng: Đề xuất & duyệt nhập hàng

1. Với vai trò Nhân viên: từ màn hình quầy bán, nhấn "Khu vực nhân viên" → tab "Đề Xuất Nhập Hàng" → chọn sản phẩm (thuộc danh mục được phân công), nhập số lượng và ghi chú → nhấn "Gửi đề xuất".
2. Với vai trò Admin: vào tab "Duyệt Đề Xuất Nhập Hàng" trong trang quản trị, xem danh sách đề xuất đang chờ, nhấn "Duyệt" (tự động tạo phiếu nhập và cộng tồn kho) hoặc "Từ chối".

Chức năng: Xem báo cáo doanh thu

1. Từ trang quản trị (Admin) hoặc khu vực nhân viên (Staff), nhấn nút "Báo cáo doanh thu" hoặc tab "Báo Cáo Của Tôi".
2. Chọn khoảng thời gian "Từ ngày" - "Đến ngày" và cách nhóm (ngày/tuần/tháng nếu là nhân viên).
3. Nhấn "Trích xuất báo cáo" - hệ thống hiển thị tổng doanh thu, số hóa đơn, giá trị đơn trung bình, danh sách hóa đơn chi tiết và sản phẩm bán chạy.

CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1. Kết Quả Đạt Được

Đối chiếu với các mục tiêu đã đặt ra ở Chương 1, nhóm tổng kết kết quả đạt được như sau:

Bảng 7.1: Đối chiếu mục tiêu và kết quả đạt được

Mục tiêu đặt ra	Kết quả	Ghi chú
Xây dựng đủ 12 nhóm chức năng nghiệp vụ (FR01-FR12)	✓ Đạt	Hoàn thành toàn bộ 12 chức năng, bao gồm cả 4 chức năng bổ sung theo góp ý giảng viên (phân công danh mục, đề xuất/duyet nhập hàng, báo cáo theo phạm vi nhân viên)
Thiết kế CSDL quan hệ với đầy đủ 11 thực thể, đảm bảo toàn vẹn dữ liệu	✓ Đạt	Áp dụng khóa ngoại, ràng buộc UNIQUE, giao dịch @Transactional cho các thao tác trừ/cộng tồn kho
Tự động cập nhật tồn kho sau mỗi giao dịch	✓ Đạt	Kiểm chứng qua TC10, TC11, TC13, TC14, TC25
Phân quyền 2 cấp Admin/Staff, gắn với phân công danh mục cụ thể	✓ Đạt	Giao diện và API đều kiểm tra vai trò trước khi hiển thị/xử lý
Test coverage & bộ test case bao phủ $\geq 70\%$	~ Một phần	30 test case thủ công bao phủ toàn bộ luồng chính; chưa có bộ Unit Test tự động đo coverage bằng công cụ (JaCoCo)

7.2. Hạn Chế & Khó Khăn

- Cơ chế xác thực còn đơn giản: hệ thống hiện lưu trạng thái đăng nhập ở sessionStorage phía trình duyệt, chưa dùng JWT/Spring Security, nên chưa đảm bảo an toàn ở mức sản phẩm thương mại - API có thể bị gọi trực tiếp mà không qua kiểm tra token. Nguyên nhân: giới hạn thời gian thực hiện đồ án (10-12 tuần) nên nhóm ưu tiên hoàn thiện nghiệp vụ trước.
- Chưa có bộ kiểm thử tự động đo lường độ bao phủ mã nguồn (test coverage): các test case hiện tại được thực hiện thủ công qua Postman/trình duyệt, chưa viết bằng JUnit + MockMvc nên chưa có số liệu coverage chính xác.

- Giao diện chưa tối ưu đầy đủ cho thiết bị di động: một số bảng dữ liệu (ví dụ bảng sản phẩm nhiều cột) chưa hiển thị tốt trên màn hình dưới 768px.
- Chưa kiểm thử hiệu năng với lượng dữ liệu lớn (hàng chục nghìn hóa đơn): các đánh giá về thời gian phản hồi hiện chỉ dựa trên tập dữ liệu demo nhỏ.
- Mật khẩu người dùng hiện lưu dạng văn bản thuần (plain text) trong CSDL, chưa mã hóa bằng BCrypt - đây là điểm cần khắc phục sớm nếu triển khai thực tế.

7.3. Hướng Phát Triển

1. [Ưu tiên cao] Tích hợp Spring Security + JWT: thay thế cơ chế xác thực hiện tại bằng access token/refresh token, mã hóa mật khẩu bằng BCrypt, kiểm tra quyền hạn (role) ở tầng API bằng annotation thay vì chỉ kiểm tra ở giao diện. Ước tính 2-3 tuần thực hiện.
2. [Ưu tiên cao] Bổ sung bộ Unit Test/Integration Test tự động bằng JUnit 5 và Spring Boot Test, tích hợp công cụ đo coverage (JaCoCo), mục tiêu đạt $\geq 70\%$ theo chuẩn báo cáo.
3. [Trung bình] Tối ưu hiệu năng bằng cơ chế cache (Redis) cho các truy vấn báo cáo thống kê lặp lại nhiều lần trong ngày, giảm tải truy vấn CSDL.
4. [Trung bình] Xây dựng giao diện responsive hoàn chỉnh hoặc phát triển ứng dụng di động (React Native/Flutter) gọi cùng bộ REST API hiện có, không cần sửa đổi backend nhờ kiến trúc đã tách bạch rõ ràng.
5. [Dài hạn] Tích hợp cổng thanh toán điện tử thực tế (VNPay/Momo) và chức năng gửi hóa đơn điện tử qua email cho khách hàng.
6. [Dài hạn] Bổ sung dashboard trực quan hóa dữ liệu (biểu đồ Chart.js/Recharts) cho báo cáo doanh thu, thay vì chỉ hiển thị dạng bảng như hiện tại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] I. Sommerville, Software Engineering, 10th ed. Pearson, 2015.
- [2] R. S. Pressman and B. R. Maxim, Software Engineering: A Practitioner's Approach, 9th ed. McGraw-Hill, 2019.
- [3] E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, and J. Vlissides, Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley, 1994.
- [4] G. Booch, J. Rumbaugh, and I. Jacobson, The Unified Modeling Language User Guide, 2nd ed. Addison-Wesley, 2005.
- [5] Spring Team, "Spring Boot Reference Documentation," Spring.io, ngày truy cập: 15/07/2026. [Online]. Available: <https://docs.spring.io/spring-boot/>
- [6] Hibernate Team, "Hibernate ORM User Guide," Hibernate.org, ngày truy cập: 15/07/2026. [Online]. Available: <https://hibernate.org/orm/documentation/>
- [7] Oracle, "Java Persistence API (JPA) Specification," ngày truy cập: 15/07/2026. [Online]. Available: <https://jakarta.ee/specifications/persistence/>
- [8] MySQL, "MySQL 8.0 Reference Manual," ngày truy cập: 15/07/2026. [Online]. Available: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
- [9] MDN Web Docs, "Using the Fetch API," Mozilla, ngày truy cập: 15/07/2026. [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API
- [10] Apache Software Foundation, "Apache Maven Project Documentation," ngày truy cập: 15/07/2026. [Online]. Available: <https://maven.apache.org/guides/>
- [11] M. Fowler, Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley, 2002.